

PSYCHOLOGY OF MEMORY

علم نفس الذاكرة

Dr. Ali Lateef Al-Sultani – Department of Medicine, Al-Ameed College of Medicine (5/10/2026)
د. علي لطيف السلطاني – قسم الطب، كلية الطب – جامعة العميد (5/10/2026)

1. LEARNING OUTCOMES AND THE THREE PROCESSES OF MEMORY | المخرجات التعليمية وعمليات الذاكرة | الثلاث

Learning Outcomes | المخرجات التعليمية

By the end of this session, students should be able to:

- Define memory and explain its three main processes: **encoding, storage and retrieval**.
تعريف الذاكرة وشرح عملياتها الرئيسية الثلاث: الترميز والتخزين والاسترجاع.
- Describe the main **models of memory** and their basic stages.
وصف نماذج الذاكرة الرئيسية ومراحلها الأساسية.
- Differentiate between **sensory, short-term (working) and long-term memory**.
التمييز بين الذاكرة الحسية وقصيرة المدى (العاملة) وطويلة المدى.
- Differentiate between **declarative and procedural memory**, including **semantic and episodic memory**.
التمييز بين الذاكرة التصريحية والإجرائية، بما في ذلك الذاكرة الدلالية والعرضية.
- Describe the main **brain areas involved in memory** and the factors that can affect memory.
وصف مناطق الدماغ الرئيسية المشاركة في الذاكرة والعوامل التي قد تؤثر فيها.
- Recognize common **memory disorders** and describe simple strategies to improve memory.
التعرف على اضطرابات الذاكرة الشائعة ووصف استراتيجيات بسيطة لتحسينها.

Definition of Memory | تعريف الذاكرة

Memory is the ability to retain information over time through three processes: encoding (forming), storing and retrieving.

الذاكرة هي القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات عبر الزمن من خلال ثلاث عمليات: الترميز (التكوين) والتخزين والاسترجاع.

Memories are **not exact copies but representations of the world**; they vary in accuracy and are subject to **error and bias**.

الذكريات ليست نسخاً طبق الأصل بل تمثيلات للعالم؛ فهي تتفاوت في دقتها وتخضع للخطأ والتحيز.

The Three Processes | العمليات الثلاث

- 1. Encoding:** making **mental representations** of information so that it can be placed into our memories.
1. الترميز: تكوين تمثيلات ذهنية للمعلومات ليتسنى وضعها في الذاكرة.
- 2. Storing:** placing encoded information into **relatively permanent mental storage** for later recall.
2. التخزين: وضع المعلومات المرشزة في مخزن ذهني دائم نسبياً لاستدعائها لاحقاً.
 - New information stored by making **associations with old or familiar information** is much easier to remember (retrieve).
المعلومات الجديدة التي تُخزن بربطها بمعلومات قديمة أو مألوفة يسهل تذكرها (استرجاعها) أكثر بكثير.
- 3. Retrieving:** getting or recalling information that has been placed into **short-term or long-term storage**.
3. الاسترجاع: الحصول على المعلومات أو استدعاؤها بعد أن وُضعت في التخزين قصير المدى أو طويل المدى.

2. SENSORY MEMORY | الذاكرة الحسية

1. Sensory Memory | 1. الذاكرة الحسية

Example: walking through a busy shopping mall – you see many things and hear different sounds, such as a guitarist playing music. All these sights and sounds **briefly enter your sensory memory**.

مثال: عند السير في مركز تسوق مزدحم ترى أشياء كثيرة وتسمع أصواتاً مختلفة، مثل عازف غيتار. كل هذه المشاهد والأصوات تدخل ذاكرتك الحسية لفترة وجيزة.

- Sensory memory is the **first stage of memory**. It receives information from the environment and keeps it for a very short time – **from an instant to a few seconds**.

الذاكرة الحسية هي المرحلة الأولى من الذاكرة. تستقبل المعلومات من البيئة وتحفظ بها لوقت قصير جداً – من لحظة إلى بضع ثوانٍ.

- The guitarist's music may remain in auditory sensory memory for about **1–2 seconds**.

قد تبقى موسيقى العازف في الذاكرة الحسية السمعية نحو **1–2 ثانية**.

- If you **do not pay attention**, the information **disappears**.

إذا لم تنتبه، تختفي المعلومات.

- If you **pay attention**, the information moves from **sensory memory** → **short-term memory**.

وإذا انتبهت، تنتقل المعلومات من الذاكرة الحسية → الذاكرة قصيرة المدى.

Sensory Memory: Recording | التسجيل: الذاكرة الحسية

Your brain has a **mental video-audio recorder** that automatically receives and holds incoming sensory information for **only seconds or less**.

لدى دماغك مسجل ذهني للصوت والصورة يستقبل المعلومات الحسية الواردة ويحفظ بها تلقائياً لمدة ثوانٍ أو أقل.

This brief period gives you just enough time to decide whether the incoming information is **important or interesting** and therefore demands further attention.

تمنحك هذه الفترة القصيرة الوقت الكافي لتقرر ما إذا كانت المعلومات الواردة مهمة أو مثيرة للاهتمام وتستحق مزيداً من الانتباه.

There are two kinds of sensory memory: **visual sensory memory (iconic memory)** and **auditory sensory memory (echoic memory)**.

هناك نوعان من الذاكرة الحسية: الذاكرة الحسية البصرية (الذاكرة الأيقونية) والذاكرة الحسية السمعية (الذاكرة الصدى).

Feature	Iconic memory (visual)	Echoic memory (auditory)
الخاصية	الذاكرة الأيقونية (البصرية)	الذاكرة الصدى (السمعية)
Type of information	Visual (images)	Auditory (sounds)
نوع المعلومات	بصرية (صور)	سمعية (أصوات)
Duration	About 0.25 second or slightly longer	About 1–2 seconds
المدة	نحو 0.25 ثانية أو أكثر قليلاً	نحو 1–2 ثانية
Example	Seeing a scene during an eye blink	Briefly remembering a spoken sentence
مثال	رؤية مشهد أثناء رمشة العين	تذكر جملة منطوقة لوقت قصير
Function	Maintains visual information briefly	Holds sounds long enough to recognize speech and play back what was just heard
الوظيفة	يحافظ على المعلومات البصرية لوقت قصير	يحفظ بالأصوات مدة كافية للتعرف على الكلام وإعادة تشغيل ما سُمع للتو

Iconic Memory – details | تفاصيل – الذاكرة الأيقونية

- A form of sensory memory that **briefly holds visual information**; the word "**iconic**" means **image**.

شكل من الذاكرة الحسية يحتفظ بالمعلومات البصرية لوقت قصير؛ وكلمة "أيقونية" تعني صورة.

- When you shift your attention, the information disappears.

عندما تحول انتباهك تختفي المعلومات.

- Example – blinking:** your eyes are completely closed for a short moment (~1/3 second) but you do not experience darkness, because the visual information is **briefly maintained in iconic memory**.

مثال – الرمش: تُغلق العينان تماماً لحظة قصيرة (نحو ثلث ثانية) ولا تشعر بالظلام لأن المعلومات البصرية تُحفظ لوقت قصير في الذاكرة الأيقونية.

- Sperling's experiment:** participants briefly saw **12 letters** arranged in **3 rows** for only **50 milliseconds**.

تجربة سبيرلنغ: شاهد المشاركون **12 حرفاً** موزعة في **3 صفوف** لمدة **50 ميلي ثانية** فقط.

- Immediate recall: about **9 letters**.

التذكر الفوري: نحو **9 أحرف**.

- After a **0.5-second** delay: about **6 letters**.

بعد تأخير **0.5 ثانية**: نحو **6 أحرف**.

- After a **1-second** delay: about **4 letters**.

بعد تأخير **1 ثانية**: نحو **4 أحرف**.

Echoic Memory – details | تفاصيل – الذاكرة الصدى

- A form of sensory memory that holds **auditory information** for about **1–2 seconds**.

شكل من الذاكرة الحسية يحتفظ بالمعلومات السمعية لنحو **1–2 ثانية**.

- It allows you to briefly "**play back**" **sounds** that you thought you did not hear.

تتيح لك "إعادة تشغيل" الأصوات لوقت قصير حتى لو ظننت أنك لم تسمعها.

- It helps you recognize that **sequences of sounds form words**.

تساعدك على إدراك أن تسلسل الأصوات يكون كلمات.

- The length of echoic memory **increases as children grow into adults**.

تزداد مدة الذاكرة الصدى مع نمو الأطفال حتى البلوغ.

- **Example – a friend asking a question:** even after you say "What did you say?", you can still recall your friend's exact words because they are still in echoic memory (up to 2 seconds).

مثال – صديق يسأل سؤالاً: حتى بعد أن تقول "ماذا قلت؟" ما زال بإمكانك تذكر كلمات صديقك بدقة لأنها لا تزال في الذاكرة الصدى (حتى ثانيتين).

3. SHORT-TERM (WORKING) MEMORY | الذاكرة قصيرة المدى (العامة)

2. Short-Term Memory | الذاكرة قصيرة المدى 2.

Because the guitarist's music sounds interesting, you pay attention to it. **Attention transfers the information from sensory memory to short-term memory.**

لأن موسيقى العازف تبدو مثيرة للاهتمام، فإنك تنتبه لها. ينقل الانتباه المعلومات من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة المدى.

- Short-term (working) memory holds a **limited amount of information – about 7 items – for a short time, usually 2–30 seconds**.

تحتفظ الذاكرة قصيرة المدى (العامة) بكمية محدودة من المعلومات – نحو 7 عناصر – لمدة قصيرة، عادة 2–30 ثانية.

- It has **two characteristics: limited duration and limited capacity**.

لها خاصيتان: مدة محدودة وسعة محدودة.

- You may remember a few notes of the song for a short time; if you hum it or think about it, the information may stay longer. If you do not continue to use it, it **disappears**; if you **rehearse or process it, it can be transferred to long-term memory**.

قد تتذكر بضع نغمات من الأغنية لوقت قصير؛ وإذا دندنتها أو فكرت فيها فقد تبقى المعلومات أطول. وإذا لم تستمر في استخدامها فإنها تختفي؛ أما إذا كررتها أو عالجتها فيمكن أن تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى.

Limited Duration and Limited Capacity | المدة المحدودة والسعة المحدودة

- **Limited duration:** a new telephone number you looked up stays in short-term memory usually **2 to 30 seconds** and then disappears. You can keep information longer by **maintenance rehearsal**.

المدة المحدودة: يبقى رقم الهاتف الجديد الذي بحثت عنه في الذاكرة قصيرة المدى عادة **2 إلى 30 ثانية** ثم يختفي. ويمكنك إبقاء المعلومات مدة أطول بالتسميع الاستيعابي (الترديد).

- **Maintenance rehearsal** is the practice of intentionally repeating or rehearsing information so that it remains longer in short-term memory.

التسميع الاستيعابي هو تكرار المعلومات أو ترديدها عن قصد لتبقى مدة أطول في الذاكرة قصيرة المدى.

- **Limited capacity:** one of the main reasons information disappears is **interference** – new information enters short-term memory and **overwrites or pushes out** information already there.

السعة المحدودة: من الأسباب الرئيسية لاختفاء المعلومات التداخل – إذ تدخل معلومات جديدة إلى الذاكرة قصيرة المدى فتحمو أو تزيح المعلومات الموجودة.

- Students make **few errors** repeating **7–8 digits, some errors** with a list of **8–9 digits**, and **many errors** with a list **longer than 9 digits**.

يرتكب الطلاب أخطاء قليلة عند ترديد 7–8 أرقام، وبعض الأخطاء مع قائمة من 8–9 أرقام، وأخطاء كثيرة مع قائمة أطول من 9 أرقام.

Short-Term Memory – key points (infographic) | الذاكرة قصيرة المدى – نقاط رئيسية (مخطط)

- A huge amount of information enters **sensory memory**, but you avoid overload because most information **vanishes in a few seconds** unless you pay attention to it.

تدخل كمية هائلة من المعلومات إلى الذاكرة الحسية، لكنك تتجنب الإفراط لأن معظمها يزول خلال ثوانٍ ما لم تنتبه له.

- **Step 1 – Attending (selection of information):** you pay attention to some information (e.g. your friend's talk or the phone number on the radio).

الخطوة 1 – الانتباه (اختيار المعلومات): تنتبه لبعض المعلومات (مثل كلام صديقك أو رقم الهاتف في الراديو).

- **Step 2 – Rehearsing (keeping information):** information enters short-term memory; if you rehearse or repeat it (e.g. 4728 → 4728 → 4728) it can be kept for a short time.

الخطوة 2 – التسميع (إبقاء المعلومات): تدخل المعلومات الذاكرة قصيرة المدى؛ وإذا كررتها (مثل 4728 ← 4728 ← 4728) يمكن إبقاؤها فترة قصيرة.

- **Step 3 – Storing (transfer to long-term memory):** some information, after rehearsal and processing, is transferred to long-term memory for **permanent storage**.

الخطوة 3 – التخزين (النقل إلى الذاكرة طويلة المدى): تُنقل بعض المعلومات بعد التسميع والمعالجة إلى الذاكرة طويلة المدى للتخزين الدائم.

- **Brain area involved:** short-term memory involves the front part of the brain, especially the **prefrontal area (prefrontal cortex)**.

منطقة الدماغ المشاركة: تشارك في الذاكرة قصيرة المدى الجزء الأمامي من الدماغ، وخاصة المنطقة أمام الجبهية (القشرة الجبهية الأمامية).

- **Functions of working memory:** allows us to selectively attend to relevant information and disregard the rest; holds information for a short period; rehearsal keeps information active; some information is eventually transferred to long-term memory.

وظائف الذاكرة العاملة: تتيح لنا الانتباه الانتقائي للمعلومات ذات الصلة وتجاهل الباقي؛ وتحفظ بالمعلومات فترة قصيرة؛ والتسميع ببقائها نشطة؛ وتُنقل بعض المعلومات في النهاية إلى الذاكرة طويلة المدى.

- **Why is it called "working" memory?** Because it is an **active process** – it not only stores information temporarily but also **works with it** (processes and manipulates it) and helps us make decisions.
لماذا تسمى "عاملة"؟ لأنها عملية نشطة – فهي لا تخزن المعلومات مؤقتاً فحسب بل تعمل بها (تعالجها وتلاعب بها) وتساعدنا على اتخاذ القرارات.
- **Chunking increases capacity:** 1 9 8 7 2 0 2 4 (8 separate items – hard to remember) becomes **1987 – 2024 (2 meaningful chunks – easier to remember)**.
التجميع (Chunking) يزيد السعة: الرقم 1 9 8 7 2 0 2 4 (8 عناصر منفصلة – يصعب تذكرها) يصبح **1987 – 2024** (جزءان ذوا معنى – أسهل في التذكر).

4. LONG-TERM MEMORY | الذاكرة طويلة المدى

3. Long-Term Memory | الذاكرة طويلة المدى

- Long-term memory refers to the process of **storing almost unlimited amounts of information over long periods of time**.
تشير الذاكرة طويلة المدى إلى عملية تخزين كميات شبيهة غير محدودة من المعلومات لفترات طويلة.
- If you keep thinking about the guitarist's music – whistling along or wondering why it sounds familiar – the information may move from **short-term to long-term memory**.
إذا واصلت التفكير في موسيقى العازف – كأن تصفر معها أو تتساءل لماذا تبدو مألوفة – فقد تنتقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى.
- You may have stored many **songs, words, faces and conversations**; this information can be retrieved when needed, although sometimes you may have difficulty remembering something you know you learned.
قد تكون خزنت أغاني وكلمات ووجوهاً ومحادثات كثيرة؛ ويمكن استرجاعها عند الحاجة، مع أنك قد تجد أحياناً صعوبة في تذكر شيء تعلم أنك تعلمته.
- Long-term memory has **two main types: declarative memory and procedural (nondeclarative) memory**.
للذاكرة طويلة المدى نوعان رئيسيان: الذاكرة التصريحية والذاكرة الإجرائية (غير التصريحية).

Declarative Memory (explicit memory) | الذاكرة التصريحية (الصريحة)

Declarative memory is memory for **facts and events that we can consciously remember and describe**.

الذاكرة التصريحية هي ذاكرة الحقائق والأحداث التي يمكننا تذكرها ووصفها بوعي.

- Examples: "Which bird cannot fly?" → penguin (a fact); "What did you eat for breakfast?" → a personal event.
أمثلة: "أي طائر لا يستطيع الطيران؟" ← البطريق (حقيقة)؛ "ماذا تناولت على الفطور؟" ← حدث شخصي.

There are two types of declarative memory:

للذاكرة التصريحية نوعان:

- **A. Semantic memory** (facts and knowledge): memory for **facts, knowledge, words, concepts, definitions and rules**; most of what you learn in classes.
أ. الذاكرة الدلالية (الحقائق والمعرفة): ذاكرة الحقائق والمعارف والكلمات والمفاهيم والتعريفات والقواعد؛ ومعظم ما تعلمه في الدروس.
 - Examples: knowing that a penguin cannot fly; the **definition of depression**; the **meaning of a medical term**; facts learned in class.
أمثلة: معرفة أن البطريق لا يطير؛ تعريف الاكتئاب؛ معنى مصطلح طبي؛ حقائق تعلمتها في الصف.
- **B. Episodic memory** (personal events and experiences): memory for **personal experiences and specific events** – involves **when, where and what happened**.
ب. الذاكرة العرضية (الأحداث والتجارب الشخصية): ذاكرة التجارب الشخصية والأحداث المحددة – وتتضمن متى وأين وماذا حدث.
 - Examples: what you ate for breakfast; your **first day at medical college**; a trip you took last year; a specific conversation you had yesterday; your experience at a particular restaurant.
أمثلة: ما تناولته على الفطور؛ أول يوم لك في كلية الطب؛ رحلة قمت بها العام الماضي؛ محادثة محددة جرت أمس؛ تجربتك في مطعم معين.

Procedural Memory (nondeclarative memory) | الذاكرة الإجرائية (غير التصريحية)

Procedural memory is memory for **skills and learned behaviors**. It also includes some **emotional behaviors**.

الذاكرة الإجرائية هي ذاكرة المهارات والسلوكيات المكتسبة، وتشمل أيضاً بعض السلوكيات الانفعالية.

- It helps us remember **how to do something**, even when we cannot explain exactly how we learned or perform the skill. **We cannot recall or retrieve procedural memories**.
تساعدنا على تذكر كيفية فعل شيء ما حتى لو لم نستطع شرح كيف تعلمناه أو نؤديه بدقة. ولا يمكننا استدعاء الذكريات الإجرائية أو استرجاعها.
- Stored **mostly unconsciously**; includes **motor skills, some cognitive skills (e.g. reading) and emotional responses learned through conditioning**.
تُخزن في الغالب لا شعورياً؛ وتشمل المهارات الحركية وبعض المهارات المعرفية (مثل القراءة) والاستجابات الانفعالية المتعلمة بالإشراط.

- Examples: riding a bicycle, playing tennis, driving a car, typing, reading, playing a musical instrument. You may ride a bicycle after many years without practice but cannot explain every muscle movement.
أمثلة: ركوب الدراجة ولعب التنس وقيادة السيارة والكتابة على الحاسوب والقراءة والعزف على آلة موسيقية. قد تستطيع ركوب الدراجة بعد سنوات دون تدريب لكنك لا تستطيع شرح كل حركة عضلية.
- **Emotional behaviors learned by classical conditioning:** a person may develop a **fear of spiders** after a frightening experience; the person feels fear automatically but cannot explain exactly how it was learned.
السلوكيات الانفعالية المتعلّمة بالإشراف الكلاسيكي: قد يُصاب شخص بالخوف من العنكبب بعد تجربة مخيفة؛ فيشعر بالخوف تلقائياً دون أن يستطيع تفسير كيف تعلّمه.

المقارنة: التصريحية مقابل الإجرائية | Compare and Contrast: Declarative vs Procedural

Feature	Declarative memory	Procedural memory
الخاصية	الذاكرة التصريحية	الذاكرة الإجرائية
Content	Facts and events	Skills and behaviors
المحتوى	حقائق وأحداث	مهارات وسلوكيات
Awareness	Conscious memory	Mostly unconscious
الوعي	ذاكرة واعية	غالباً لا شعورية
Recall	Can be recalled and described	Difficult to consciously recall or describe
الاستدعاء	يمكن استدعاؤها ووصفها	يصعب استدعاؤها أو وصفها بوعي
Type of knowledge	Knowing what	Knowing how
نوع المعرفة	معرفة ماذا	معرفة كيف
Examples	Definition of depression, personal events	Riding a bicycle, playing tennis, driving
أمثلة	تعريف الاكتئاب، الأحداث الشخصية	ركوب الدراجة، لعب التنس، القيادة

- **H.M. example:** after brain surgery, H.M. could **not form new declarative memories** – he could not remember new facts (semantic) or new events (episodic). However, he **could learn and improve motor skills (procedural)**, e.g. mirror-drawing.
مثال المريض **H.M.**: بعد جراحة في الدماغ لم يعد قادراً على تكوين ذكريات تصريحية جديدة – فلم يستطع تذكر حقائق جديدة (دلالية) ولا أحداث جديدة (عرضية). لكنه استطاع تعلّم المهارات الحركية (الإجرائية) وتحسينها، مثل الرسم بالمرآة.
- **Key point:** H.M. could learn a skill **without remembering that he had learned it**.
نقطة رئيسية: استطاع H.M. تعلّم مهارة دون أن يتذكر أنه تعلّمها.

مناطق الدماغ ومشكلات الذاكرة والمرضيات | 5. BRAIN AREAS, MEMORY PROBLEMS AND PSYCHOPATHOLOGY

مناطق الدماغ المشاركة في الذاكرة | Brain Areas Involved in Memory

Brain area	Main function	Type of memory	Examples
منطقة الدماغ	الوظيفة الرئيسية	نوع الذاكرة	أمثلة
Cerebral cortex	Holds short-term memories and stores long-term memories تحتفظ بالذكريات قصيرة المدى وتخزن الذكريات طويلة المدى	Short-term and long-term (declarative) قصيرة وطويلة المدى (تصريحية)	Words, songs, facts, events كلمات، أغاني، حقائق، أحداث
Hippocampus	Transfers declarative information from short-term to long-term memory ينقل المعلومات التصريحية من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى	Declarative تصريحية	New words, facts, personal events كلمات وحقائق وأحداث شخصية جديدة
Amygdala	Adds emotional content to memories تضيف محتوى انفعالياً إلى الذكريات	Emotional memory الذاكرة الانفعالية	Fear, threat, positive and negative emotions الخوف والتهديد والانفعالات الإيجابية والسلبية
Basal ganglia	Stores procedural information (skills and habits) تخزن المعلومات الإجرائية (المهارات والعادات)	Procedural (nondeclarative) إجرائية (غير تصريحية)	Habits, motor skills (e.g. riding a bicycle) العادات والمهارات الحركية (مثل ركوب الدراجة)
Cerebellum	Stores procedural information (motor coordination) يخزن المعلومات الإجرائية (التنسيق الحركي)	Procedural (nondeclarative) إجرائية (غير تصريحية)	Balance, coordination (e.g. playing tennis) التوازن والتنسيق (مثل لعب التنس)

Brain area منطقة الدماغ	Main function الوظيفة الرئيسية	Type of memory نوع الذاكرة	Examples أمثلة
Motor cortex القشرة الحركية	Involved in storage and execution of learned motor patterns تشارك في تخزين الأنماط الحركية المتعلمة وتنفيذها	Procedural (nondeclarative) إجرائية (غير تصريحية)	Typing, playing an instrument, skilled movements الكتابة، العزف، الحركات الماهرة

- **Cortex – short-term memory:** helps hold information temporarily (e.g. remembering a phone number long enough to dial it). If the cortex is intact, a person may have short-term memory and relatively normal conversations even if they cannot form new long-term memories.
القشرة – الذاكرة قصيرة المدى: تساعد في الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتاً (مثل تذكر رقم هاتف مدة كافية لطلبه). وإذا كانت القشرة سليمة فقد تبقى الذاكرة قصيرة المدى ومحادثات شبه طبيعية حتى لو تعذر تكوين ذكريات طويلة المدى جديدة.
- **Cortex – long-term memory:** long-term memories are stored in many areas throughout the cerebral cortex (words, songs, facts, events); information learned before brain damage may still be remembered because it is already stored in the cortex.
القشرة – الذاكرة طويلة المدى: تُخزن الذكريات طويلة المدى في مناطق كثيرة من القشرة الدماغية (كلمات وأغانٍ وحقائق وأحداث)؛ وقد تبقى المعلومات التي تُعلِّمت قبل تلف الدماغ لأنها مخزنة سلفاً في القشرة.
- **Hippocampus:** acts like a "Save" button; transfers declarative information (words, facts, personal events) from short-term into long-term memory. **Damage to the hippocampus → cannot form new declarative memories**, but procedural skills can still be learned.
الحُصين: يعمل كزر "حفظ"؛ إذ ينقل المعلومات التصريحية (الكلمات والحقائق والأحداث الشخصية) من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى. تلف الحُصين ← يتعذر تكوين ذكريات تصريحية جديدة، لكن المهارات الإجرائية تبقى قابلة للتعلُّم.
- **Amygdala:** adds **emotional meaning** to memories, especially important for **fear and threatening situations**; helps recognize emotional facial expressions. **Damage to the amygdala may leave the memory intact but reduce its emotional impact.**
اللوزة: تضيف معنى انفعالياً إلى الذكريات، وهي مهمة خصوصاً للخوف والمواقف المهددة؛ وتساعد على التعرف على تعابير الوجه الانفعالية. تلف اللوزة قد يترك الذاكرة سليمة لكنه يقلل أثرها الانفعالي.
- **Procedural memory:** stored in the **basal ganglia, cerebellum and motor cortical areas**; involves motor skills, habits and some cognitive skills (e.g. learning to read); **not dependent on the hippocampus** (e.g. riding a bicycle, playing tennis, typing, tying shoes).
الذاكرة الإجرائية: تُخزن في العقد القاعدية والمخيخ والمناطق القشرية الحركية؛ وتشمل المهارات الحركية والعادات وبعض المهارات المعرفية (مثل تعلُّم القراءة)؛ ولا تعتمد على الحُصين (مثل ركوب الدراجة ولعب التنس والكتابة وربط الحذاء).
- **Simple memory model:** cortex (short-term memory, holds information temporarily) → hippocampus (transfers declarative information to long-term memory) → cortex (long-term storage in many areas); amygdala adds emotion; procedural memory (basal ganglia + cerebellum + motor cortex) needs **no hippocampus**.
نموذج الذاكرة المبسط: القشرة (الذاكرة قصيرة المدى تحتفظ بالمعلومات مؤقتاً) ← الحُصين (ينقل المعلومات التصريحية إلى الذاكرة طويلة المدى) ← القشرة (التخزين طويل المدى في مناطق كثيرة)؛ واللوزة تضيف الانفعال؛ والذاكرة الإجرائية (العقد القاعدية + المخيخ + القشرة الحركية) لا تحتاج إلى الحُصين.

Common Causes of Memory Problems | الأسباب الشائعة لمشكلات الذاكرة

- **1. Age:** as people get older, memory may decline slightly – **age-associated memory impairment**. Examples: forgetting names, misplacing objects, occasionally forgetting information.
1. العمر: مع التقدم في السن قد تتراجع الذاكرة قليلاً – **ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر**. أمثلة: نسيان الأسماء ووضع الأشياء في غير مكانها ونسيان المعلومات أحياناً.
- **2. Stress and anxiety:** interfere with **concentration, learning and memory retrieval**; stress hormones can also affect the **hippocampus**, important for memory formation.
2. الضغط والقلق: يتداخلان مع التركيز والتعلُّم واسترجاع الذاكرة؛ كما يمكن لهرمونات الضغط أن تؤثر في الحُصين المهم لتكوين الذاكرة.
- **3. Lack of sleep:** impairs concentration, learning and memory – poor sleep → poorer concentration → poorer memory.
3. قلة النوم: تُضعف التركيز والتعلُّم والذاكرة – فالنوم السيئ ← تركيز أضعف ← ذاكرة أضعف.
- **4. Medical conditions:** thyroid disorders, **vitamin B12 deficiency**, infections, head injuries, **Alzheimer's disease** and other forms of dementia.
4. الحالات الطبية: اضطرابات الغدة الدرقية ونقص فيتامين B12 والالتهابات وإصابات الرأس ومرض ألزهايمر وأشكال الخرف الأخرى.
- **5. Medications and substance use:** some drugs used for **anxiety, sleep disorders and depression** may affect memory and cognition; **alcohol and other substances** can also impair memory.
5. الأدوية وتعاطي المواد: قد تؤثر بعض الأدوية المستخدمة للقلق واضطرابات النوم والاكتئاب في الذاكرة والإدراك؛ كما يُضعف الكحول والمواد الأخرى الذاكرة.

Psychopathology of Memory | المرضيات النفسية للذاكرة

- **1. Amnesia:** partial or complete loss of memory; caused by **physical injuries, medical conditions, psychological trauma or certain psychiatric disorders**.
1. فقدان الذاكرة (النسوة): فقدان جزئي أو كامل للذاكرة؛ يسببه الإصابات الجسدية أو الحالات الطبية أو الصدمة النفسية أو بعض الاضطرابات النفسية.
- **Retrograde amnesia:** old memories lost.
النسوة الرجعية: فقدان الذكريات القديمة.
- **Anterograde amnesia:** new memories lost.

- **Transient global amnesia:** a temporary form of amnesia that usually lasts for a **few hours**.

النسابة الشاملة العابرة: شكل مؤقت من فقدان الذاكرة يستمر عادة بضع ساعات.

- **2. Memory intrusions: involuntary and unwanted recall of distressing or traumatic memories;** commonly associated with conditions like PTSD.

2. التطفل الذاكري: استدعاء لا إرادي وغير مرغوب فيه لذكريات مؤلمة أو صادمة؛ ويرتبط عادة بحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

- **3. Memory distortions: inaccuracies or alterations in memory recall;** commonly observed in **depression, anxiety disorders and schizophrenia**.

3. تشوه الذاكرة: عدم دقة أو تغيير في استرجاع الذكريات؛ ويلاحظ عادة في الاكتئاب واضطرابات القلق والفصام.

اختبر نفسك: أسئلة الاختيار من متعدد من | 6. QUICK CHECK: MCQS FROM THE LECTURE (ANSWERS MARKED) المحاضرة (الإجابات مُعلّمة)

اختبر نفسك – العمليات والذاكرة الحسية | Quick check – processes and sensory memory

- Which sequence correctly represents the three main memory processes? → **Encoding → storing → retrieving**
أي تسلسل يمثل عمليات الذاكرة الثلاث الرئيسية بشكل صحيح؟ ← الترميز ← التخزين ← الاسترجاع
- Memories are best described as → **representations of the world** (not exact copies, not permanent error-free recordings)
أفضل وصف للذكريات: ← تمثيلات للعالم (وليست نسخاً دقيقة ولا تسجيلات دائمة خالية من الخطأ)
- Retrieving means → **getting or recalling stored information**
الاسترجاع يعني ← الحصول على المعلومات المخزنة أو استدعاؤها
- Attention helps information move from sensory memory to → **short-term memory**
يساعد الانتباه على نقل المعلومات من الذاكرة الحسية إلى ← الذاكرة قصيرة المدى
- Sensory memory receives information mainly from → **the environment**
تستقبل الذاكرة الحسية المعلومات أساساً من ← البيئة
- Sensory memory automatically receives and holds incoming information for → **only seconds or less**
تستقبل الذاكرة الحسية المعلومات الواردة وتحتفظ بها تلقائياً لمدة ← ثوانٍ أو أقل
- Visual sensory memory is called → **iconic memory**
تسمى الذاكرة الحسية البصرية ← الذاكرة الأيقونية
- A person remembering the last few seconds of a spoken sentence is using → **echoic memory**
الشخص الذي يتذكر التواني الأخيرة من جملة منطوقة يستخدم ← الذاكرة الصدى
- Rehearsing information can → **keep it in short-term memory longer**
يمكن أن يؤدي تسميع المعلومات إلى ← إبقائها في الذاكرة قصيرة المدى مدة أطول

اختبر نفسك – الذاكرة طويلة المدى والاضطرابات | Quick check – long-term memory and disorders

- Declarative memory is memory for → **facts and events that can be consciously remembered and described**
الذاكرة التصريحية هي ذاكرة ← الحقائق والأحداث التي يمكن تذكرها ووصفها بوعي
- Remembering what you ate for breakfast is an example of → **episodic memory**
تذكر ما تناولته على الفطور مثال على ← الذاكرة العرضية
- Procedural memory is memory for → **skills and learned behaviors**
الذاكرة الإجرائية هي ذاكرة ← المهارات والسلوكيات المكتسبة
- The brain area that transfers declarative information into long-term memory → **hippocampus**
منطقة الدماغ التي تنقل المعلومات التصريحية إلى الذاكرة طويلة المدى ← الحصين
- Mild memory decline associated with normal aging is called → **age-associated memory impairment**
يسمى التراجع الخفيف في الذاكرة المصاحب للشيوخة الطبيعية ← ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر
- Anterograde amnesia involves loss of → **new memories**
تتضمن النسابة التقديمية فقدان ← الذكريات الجديدة